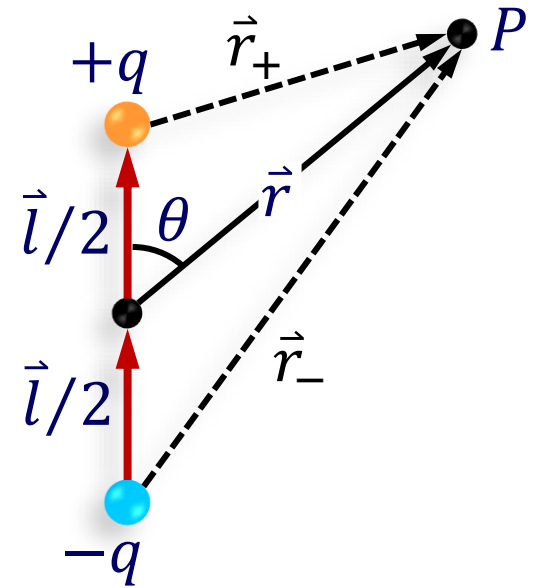


## 2. 电偶极子的电势

$$\begin{aligned}\varphi(\vec{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{q}{r_+} + \frac{-q}{r_-} \right) \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r_- - r_+}{r_+ r_-} \frac{r_- + r_+}{r_- + r_+} \\ &\approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\vec{l} \cdot \vec{r}}{2r^3}\end{aligned}$$

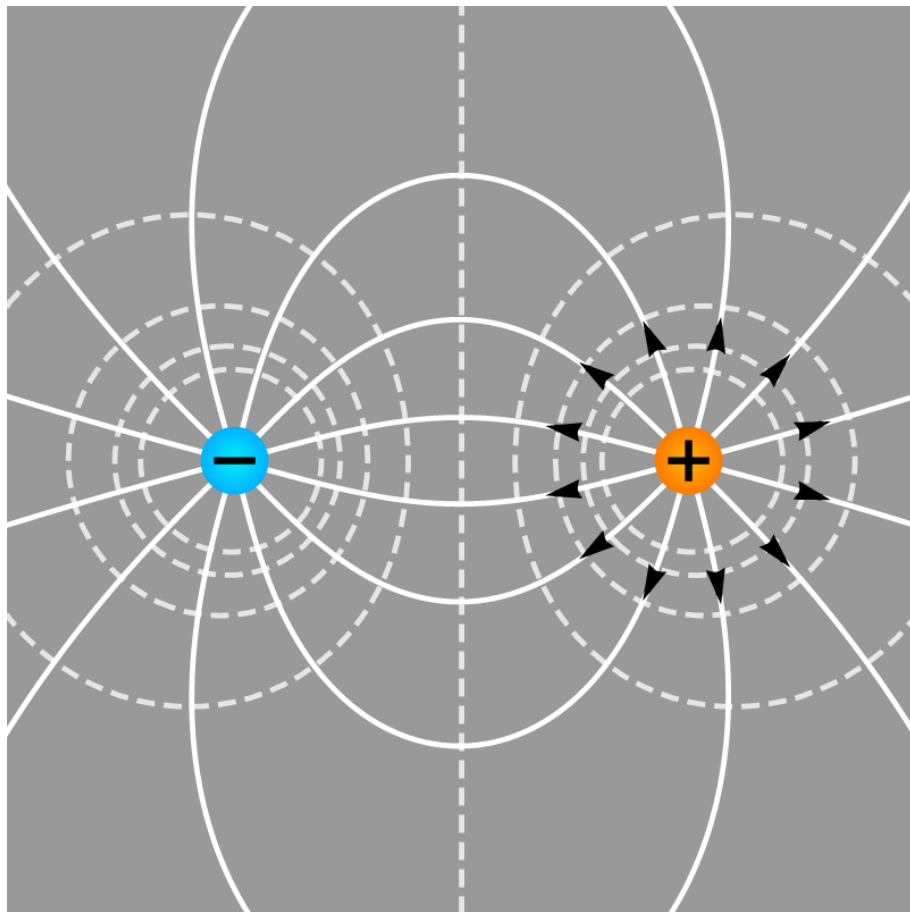
→  $\varphi(\vec{r}) \approx \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3} = \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}, \quad (r \gg l)$



$$\begin{cases} \vec{r}_+ = \vec{r} - \vec{l}/2 \\ \vec{r}_- = \vec{r} + \vec{l}/2 \end{cases}$$

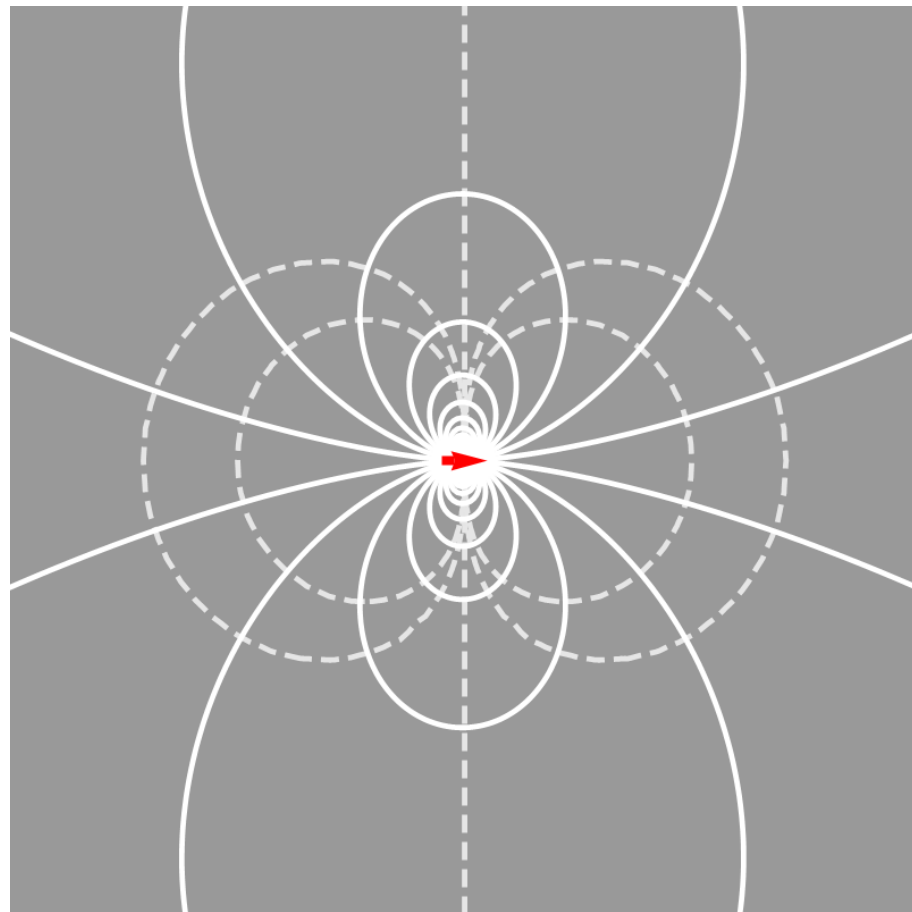
$$r_-^2 - r_+^2 = 2\vec{l} \cdot \vec{r}$$

## 物理电偶极子



$$\varphi(\vec{r}) \approx \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3}, \quad (r \gg l)$$

## 理想电偶极子



$$\varphi(\vec{r}) = \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3}, \quad (\forall \vec{r})$$

# 电偶极子：从电势到电场

$\Phi, \phi, \varphi : [\text{fai}]$

$\Psi, \psi : [\text{psai}]$

电势  $\varphi(\vec{r}) = \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3} = \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

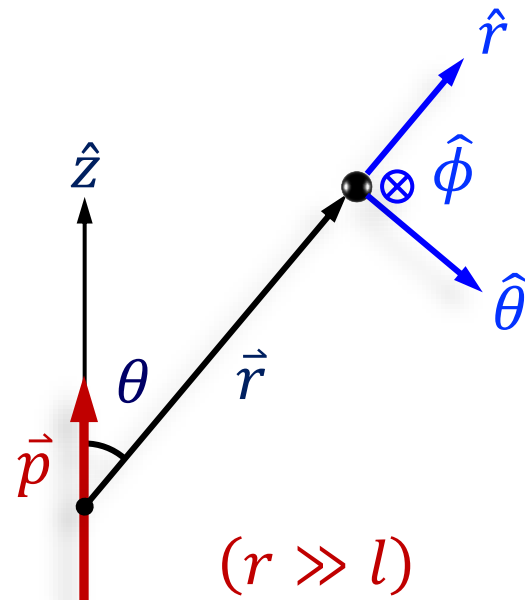
球坐标系下

$$\nabla\varphi = \underbrace{\frac{\partial\varphi}{\partial r}}_{\text{radial}} \hat{r} + \underbrace{\frac{1}{r} \frac{\partial\varphi}{\partial\theta}}_{\text{polar}} \hat{\theta} + \underbrace{\frac{1}{r \sin\theta} \frac{\partial\varphi}{\partial\phi}}_{\text{azimuthal}} \hat{\phi}$$

$$-\frac{2p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

$$-\frac{p \sin \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$0$$



$$\vec{p} = p \cos \theta \hat{r} - p \sin \theta \hat{\theta}$$

→  $\vec{E}(\vec{r}) = -\nabla\varphi = \frac{(2p \cos \theta)\hat{r} + (p \sin \theta)\hat{\theta}}{4\pi\epsilon_0 r^3} = \frac{3(\vec{p} \cdot \hat{r})\hat{r} - \vec{p}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$

# 求解电偶极子电势的另一种方法

将点电荷  $q$  的电势与电场分别记为

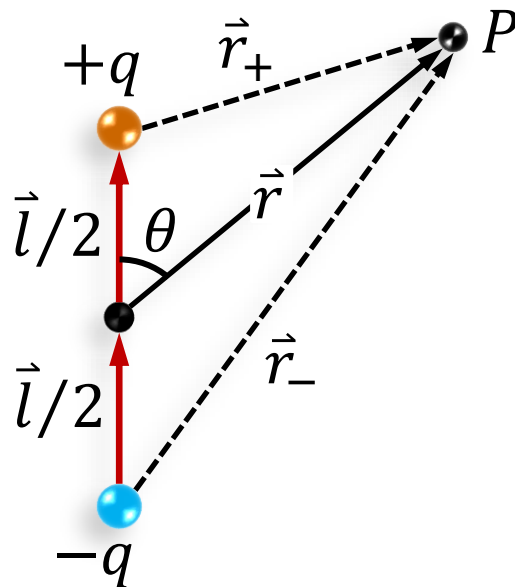
$$\varphi_0(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r}, \quad \vec{E}_0(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{r}}{r^2}$$

则电偶极子的电势可以表示为

$$\varphi(\vec{r}) = \varphi_0(\vec{r}_+) - \varphi_0(\vec{r}_-) = \varphi_0(\vec{r} - \vec{l}/2) - \varphi_0(\vec{r} + \vec{l}/2)$$

$$\approx -\vec{l} \cdot \nabla \varphi_0(\vec{r}) \approx \vec{l} \cdot \vec{E}_0(\vec{r})$$

$$\Rightarrow \varphi(\vec{r}) = \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3}, \quad (r \gg l)$$



# 数学小贴士

- 点电荷  $q$  的电势与电场满足

$$\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{r}}{r^2} = -\nabla \left( \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} \right) \Rightarrow \nabla \frac{1}{r} = -\frac{\hat{r}}{r^2} = -\frac{\vec{r}}{r^3}$$

- 由梯度的定义有:  $f(\vec{r} + \vec{\epsilon}) \approx f(\vec{r}) + \vec{\epsilon} \cdot \nabla f(\vec{r})$ 。

$$f(\vec{r}) = \frac{1}{r} = \frac{1}{|\vec{r}|}, \quad (\vec{\epsilon} = -\vec{r}') \Rightarrow f(\vec{r} - \vec{r}') \approx f(\vec{r}) - \vec{r}' \cdot \nabla f(\vec{r})$$

$$\Rightarrow \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \approx \frac{1}{r} - \vec{r}' \cdot \nabla \frac{1}{r} = \frac{1}{r} - \vec{r}' \cdot \left( -\frac{\vec{r}}{r^3} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{R} \triangleq \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \approx \frac{1}{r} + \frac{\vec{r}' \cdot \vec{r}}{r^3}, \quad (r \gg r')$$

# 任意局域电荷分布在远处的电势与电场

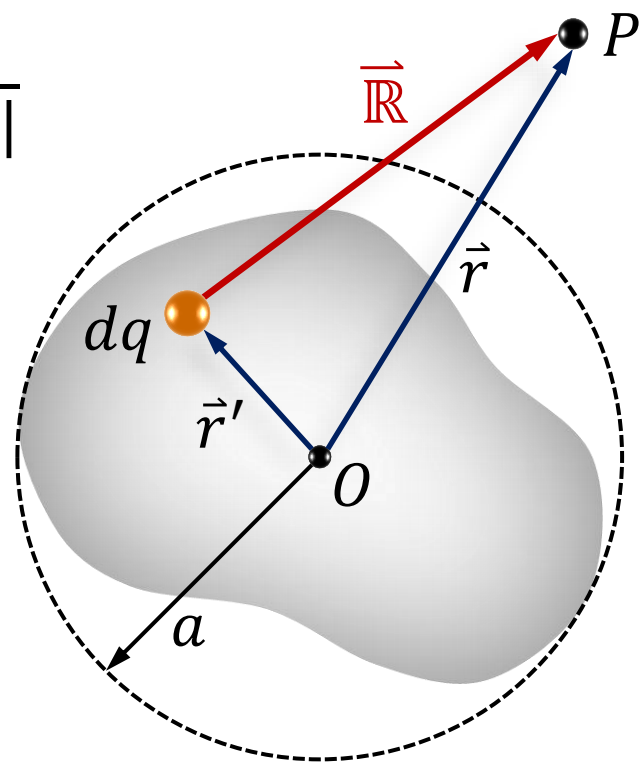
**局域电荷**：所有电荷都可以包含在一个半径为  $a$  的球内。

给定的局域电荷在任一点  $\vec{r}$  处的电势为（以球心为原点）

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{R} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

在远离电荷的地方，即  $r \gg a$  时，有

$$\begin{aligned}\varphi(\vec{r}) &\approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \left( \frac{1}{r} + \frac{\vec{r}' \cdot \vec{r}}{r^3} \right) dq \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[ \frac{1}{r} \int dq + \frac{\vec{r}}{r^3} \cdot \int \vec{r}' dq \right]\end{aligned}$$



考虑主要贡献以及对其主要修正后，局域电荷在远处的电势可以写为

$$\varphi(\vec{r}) \approx \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3}, \quad (r \gg a)$$

● 带电体的**总电量**:

$$Q \triangleq \int dq \rightarrow \sum_k q_k$$

● 带电体（相对于  $O$  点）的**电偶极矩**:

$$\vec{p} \triangleq \int \vec{r} dq \rightarrow \sum_k q_k \vec{r}_k$$

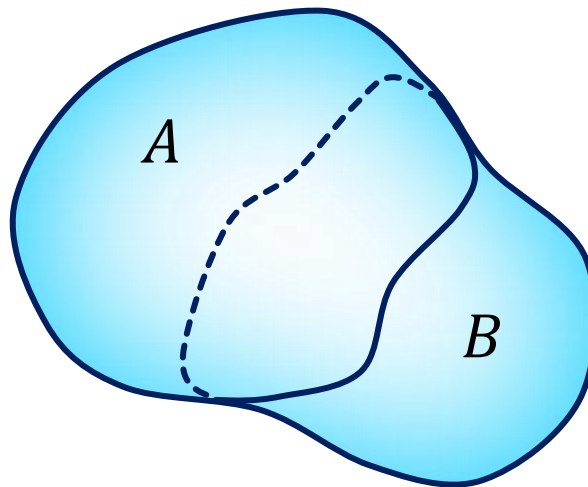
**思考：**电偶极矩与原点选择有关（除非  $Q = 0$ ）。

# 电偶极矩可以叠加

电偶极矩可以叠加

$$\int_{A+B} \vec{r} dq = \int_A \vec{r} dq + \int_B \vec{r} dq$$

$$\Rightarrow \vec{p}_{A+B} = \vec{p}_A + \vec{p}_B$$



# 电偶极矩与电荷的有效中心

分别定义带电体的正、负电荷的**有效中心**

$$\vec{r}_{\pm} \triangleq \frac{1}{Q_{\pm}} \int \vec{r} dq_{\pm}$$

由于

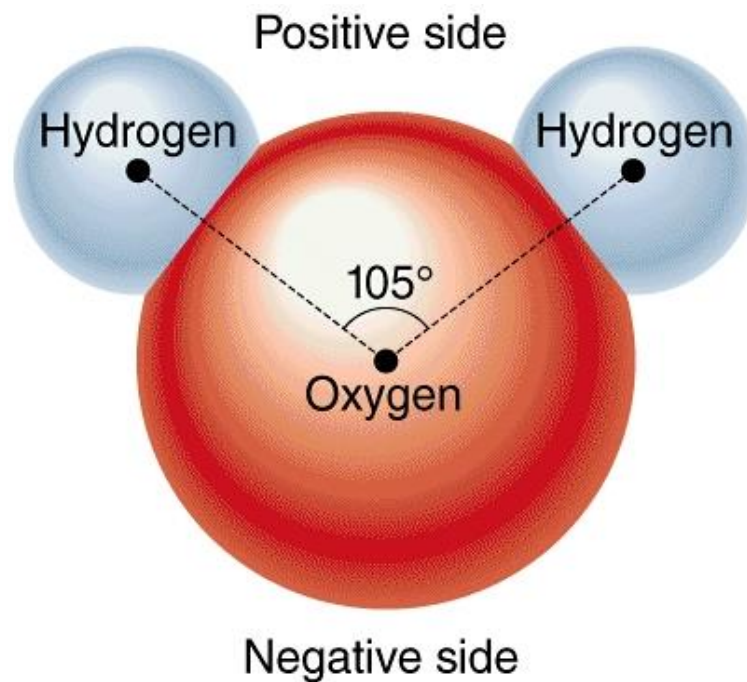
$$\begin{aligned}\vec{p} &= \int \vec{r} dq_{+} + \int \vec{r} dq_{-} \\ &= Q_{+} \cdot \left( \frac{1}{Q_{+}} \int \vec{r} dq_{+} \right) + Q_{-} \cdot \left( \frac{1}{Q_{-}} \int \vec{r} dq_{-} \right)\end{aligned}$$

因此

$$\vec{p} = Q_{+} \vec{r}_{+} + Q_{-} \vec{r}_{-}$$

对于电中性物体,  $Q_+ = -Q_- \triangleq Q_0$ , 有

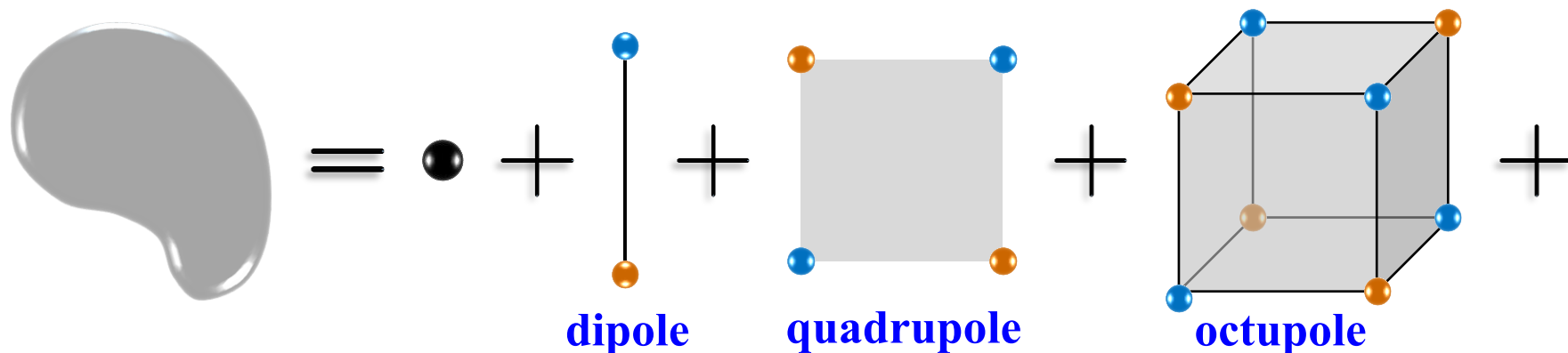
$$\vec{p} = Q_0(\vec{r}_+ - \vec{r}_-)$$



整体上呈电中性的带电体是否有非零的电偶极矩,  
取决于其正负电荷中心是否重合。

# 任意局域电荷分布激发的电场

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots$$



总电量

$$Q \triangleq \int dq$$

电偶极矩

$$\vec{p} \triangleq \int \vec{r} dq$$

电四极矩 (不要求)

$$\vec{D} \triangleq \int (3\vec{r}\vec{r} - r^2\vec{I}) dq$$

### 3. 静电场的两种等价表示：电场与电势

- 对任意标量场  $\varphi(\vec{r})$ , 存在矢量场  $\vec{A}(\vec{r}) = \nabla\varphi(\vec{r})$ 
  - 那么, 对任意矢量场  $\vec{A}(\vec{r})$ , 是否也存在对应的标量场  $\varphi(\vec{r})$ ?
- 电势  $\varphi(\vec{r})$  是标量, 只有一个分量, 而电场  $\vec{E}(\vec{r})$  是矢量, 有三个分量。为何  $\vec{E}(\vec{r})$  正好能表示成  $-\nabla\varphi(\vec{r})$ ?
- 其实, **静电场并非一个完全任意的矢量场**
  - 因静电场是保守场, 满足环路定理  $\nabla \times \vec{E} = 0$ , 即  $\vec{E}$  的三个分量并不独立, 故才能用一个标量函数  $\varphi$  描述静电场

$$\varphi(\vec{r}) = \int_{\vec{r}}^P \vec{E} \cdot d\vec{l} \qquad \vec{E} = -\nabla\varphi = -\frac{\partial\varphi}{\partial n}\hat{n}$$

## 四、电势与电荷分布的关系

- 单个**静止**点电荷的**对称性**，意味着静电力是**有心力**，从而

$$\vec{E} = E(r)\hat{r}$$

- 凡是有心力场，其环量或旋度都恒为零，从而能用一个标量势描述
- 但势函数的具体形式，还取决于有心力的**具体形式**

- 对单个点电荷，结合**高斯定理**，就确定电场具有平方反比率，即  $E \sim \frac{1}{r^2}$ 。从而，也就能确定势函数的具体形式，即  $\varphi \sim \frac{1}{r}$

描述静电场的两个基本方程

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad \nabla \times \vec{E} = 0$$

  $\vec{E} = -\nabla \varphi$

将由环路定理确定的关系  $\vec{E} = -\nabla\varphi$ ，代入高斯定理，可得

$$\begin{aligned}\frac{\rho}{\varepsilon_0} &= \nabla \cdot \vec{E} = \nabla \cdot (-\nabla\varphi) \\ &= -\nabla \cdot \nabla\varphi = -\nabla^2\varphi\end{aligned}$$

$$\longrightarrow \nabla^2\varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (\text{泊松方程})$$



S. Poisson

- 拉普拉斯算子是一个标量算子

$$\nabla^2 \triangleq \nabla \cdot \nabla = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad \text{直角坐标系}$$

- $\nabla^2$ 也可作用于矢量场上，得到另一个矢量场

$$\nabla^2 \vec{F} \triangleq (\nabla^2 F_x)\hat{x} + (\nabla^2 F_y)\hat{y} + (\nabla^2 F_z)\hat{z}$$



P. S. Laplace

## 泊松方程

$$\nabla^2 \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

没有电荷  
的区域



## 拉普拉斯方程

$$\nabla^2 \varphi = 0$$

在直角坐标系中，可写为

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} = 0$$

已知电荷分布，通过求解泊松方程，亦可得到电势分布

# 静电学：真空中静止电荷激发的电场及电势（能）

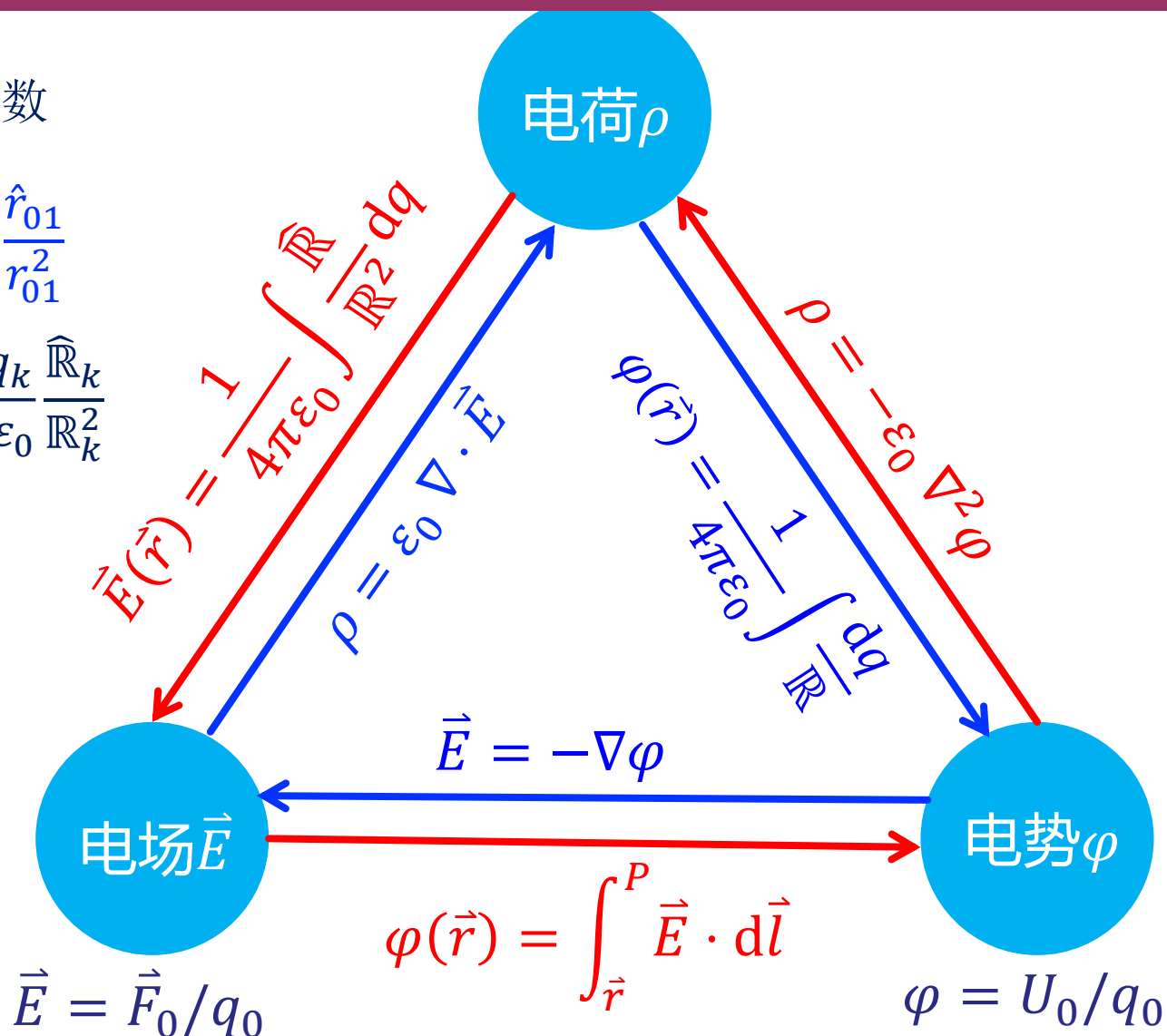
电荷守恒  $\sum_k q_k = \text{常数}$

库仑定律  $\vec{F}_{01} = \frac{q_0 q_1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{r}_{01}}{r_{01}^2}$

叠加原理  $\vec{F}_0 = \sum_k \frac{q_0 q_k}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{R}_k}{R_k^2}$

高斯定理  $\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$

环路定理  $\nabla \times \vec{E} = 0$



# 第一章 真空中的静电场

§ 1.1 电荷守恒

§ 1.2 库仑定律

§ 1.3 叠加原理

§ 1.4 电场强度

§ 1.5 电场的高斯定理

§ 1.6 电场的环路定理

§ 1.7 电势

§ 1.8 电场对带电体的作用

## § 1.8 电场对带电体的作用

一、静电力和静电力矩  $\vec{F} = \int \vec{E}_e dq, \quad \vec{L} = \int \vec{r} \times \vec{E}_e dq$

二、体电荷受力  $\vec{F} = \iiint_V \rho \vec{E}_e dV = \iiint_V \rho \vec{E} dV$

三、面电荷受力  $\vec{F} = \iint_S \sigma \vec{E}_e dS = \iint_S \sigma \langle \vec{E} \rangle dS$

# 一、静电力和静电力矩

某个带电体会受到周围**其他电荷**的静电力作用，即受到其他电荷激发的电场的作用

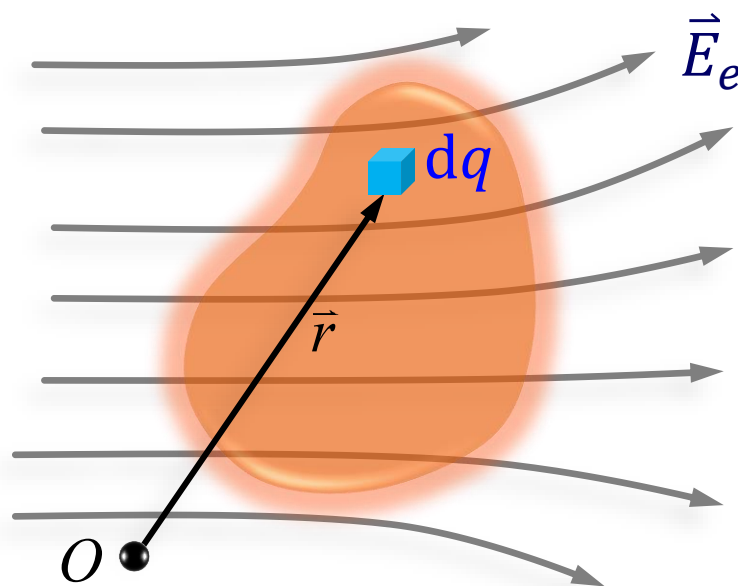
将**其他电荷**激发的电场称为**外场**，记为  $\vec{E}_e(\vec{r})$

- 外电场对带电体施加的**静电力**:

$$\vec{F} = \int d\vec{F} = \int \vec{E}_e dq$$

- 相对于**某个给定点**  $O$ ，外电场对带电体施加的**静电力矩**:

$$\vec{L} = \int \vec{r} \times d\vec{F} = \int \vec{r} \times \vec{E}_e dq$$



# 1. 在外场中，电偶极子受到的静电力

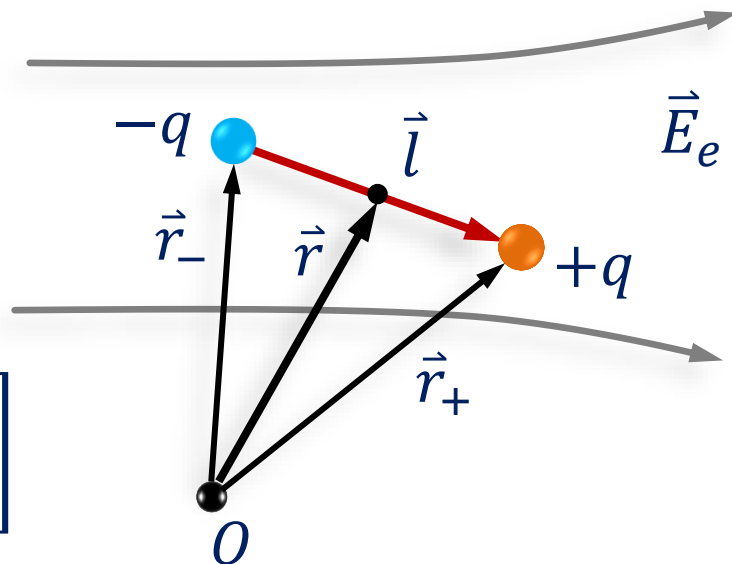
电偶极子所受静电合力的  $x$  分量为

$$F_x = qE_{e,x}(\vec{r}_+) + (-q)E_{e,x}(\vec{r}_-)$$

$$= q \left[ E_{e,x} \left( \vec{r} + \frac{1}{2} \vec{l} \right) - E_{e,x} \left( \vec{r} - \frac{1}{2} \vec{l} \right) \right]$$

$$\approx q \vec{l} \cdot \nabla E_{e,x}(\vec{r}) = \vec{p} \cdot \nabla E_{e,x}(\vec{r})$$

外电场的  $x$  分量  
在空间中的分布



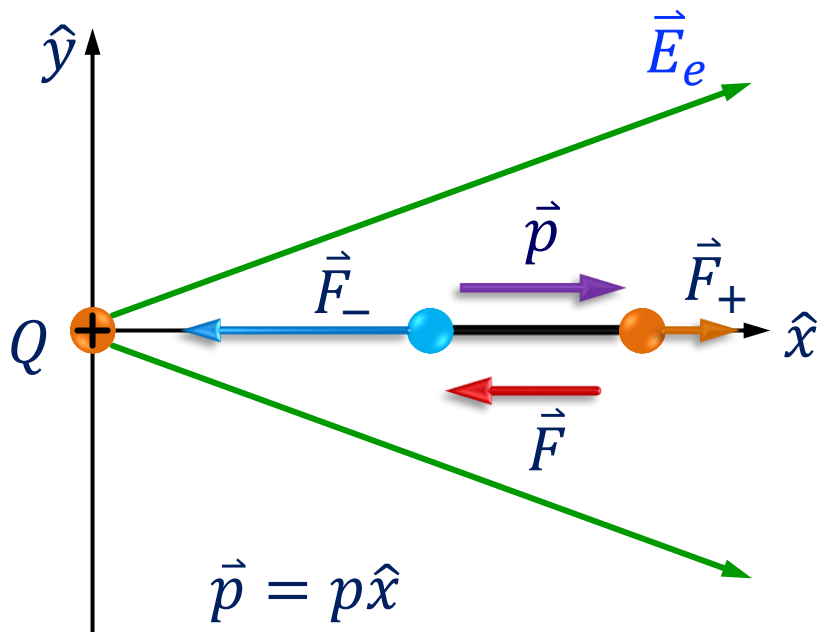
$$\longrightarrow \vec{F} = (\vec{p} \cdot \nabla) \vec{E}_e = (\vec{p} \cdot \nabla E_{e,x}) \hat{x} + (\vec{p} \cdot \nabla E_{e,y}) \hat{y} + (\vec{p} \cdot \nabla E_{e,z}) \hat{z}$$

与坐标系无关

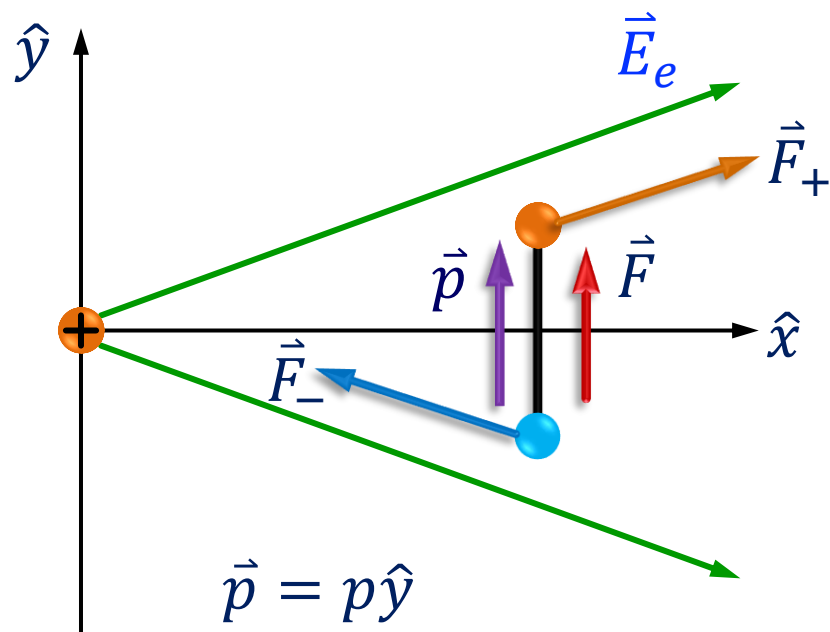
$$= p_x \partial_x \vec{E}_e + p_y \partial_y \vec{E}_e + p_z \partial_z \vec{E}_e$$

$$\vec{F} = (\vec{p} \cdot \nabla) \vec{E}_e = p_x \partial_x \vec{E}_e + p_y \partial_y \vec{E}_e + p_z \partial_z \vec{E}_e$$

- 该力是由**电场的均匀性**造成的，称为**梯度力**



$$\vec{F} = p \partial_x \vec{E}_e = -\frac{2Qp}{4\pi\epsilon_0 r^3} \parallel -\vec{p}$$



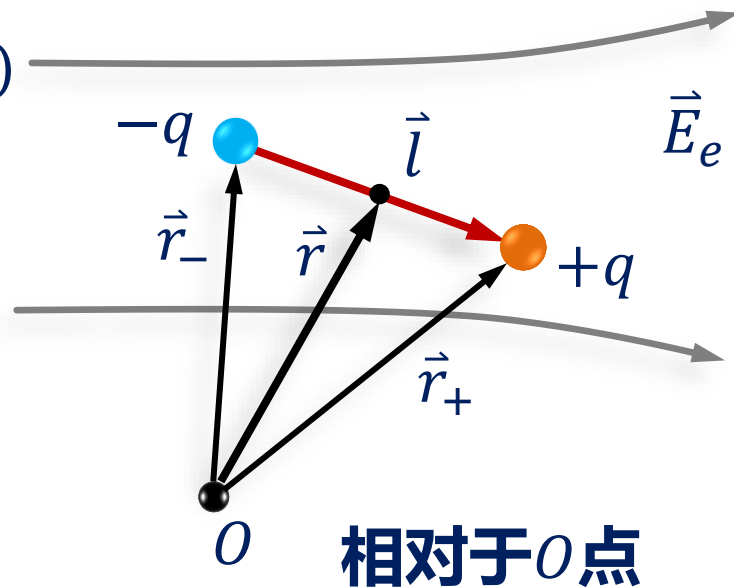
$$\vec{F} = p \partial_y \vec{E}_e = \frac{Qp}{4\pi\epsilon_0 r^3} \parallel \vec{p}$$

## 2. 在外场中，电偶极子受到的静电力矩

$$\vec{L} = \vec{r}_+ \times q\vec{E}_e(\vec{r}_+) + \vec{r}_- \times (-q)\vec{E}_e(\vec{r}_-)$$

$$= \vec{r} \times q[\vec{E}_e(\vec{r}_+) - \vec{E}_e(\vec{r}_-)] \\ + \frac{1}{2} \vec{l} \times q[\vec{E}_e(\vec{r}_+) + \vec{E}_e(\vec{r}_-)]$$

$$\longrightarrow \vec{L} = \vec{r} \times \vec{F} + \vec{p} \times \vec{E}_e$$



- 相对于电偶极子中心 ( $\vec{r} = 0$ )，力矩为  $\vec{L} = \vec{p} \times \vec{E}_e$

电偶极矩有沿着外场方向排列的趋势（能量最小）

- 在**均匀**外场中， $\vec{F} = 0$ ，因而  $\vec{L} = \vec{p} \times \vec{E}_e$  (**与原点选择无关**)

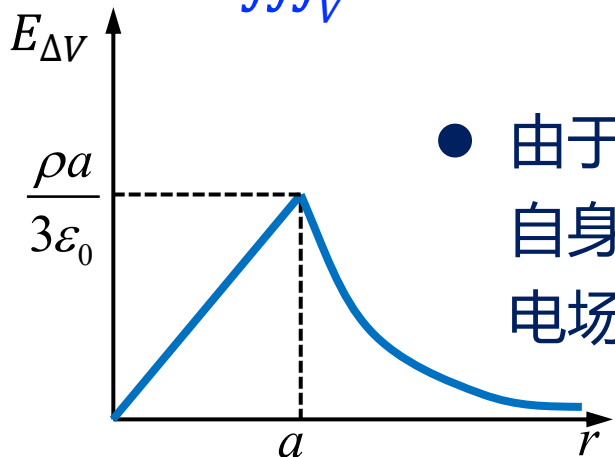
## 二、体电荷受力

空间任一点的**总电场**  $\vec{E}$  可视为三部分叠加

- 外场  $\vec{E}_e$
- 体电荷元  $\rho\Delta V$  产生的电场  $\vec{E}_{\Delta V}$
- $V$  内  $\Delta V$  之外的其他电荷产生的电场  $\vec{E}'_V$

$$\vec{E} = \vec{E}_e + \vec{E}_{\Delta V} + \vec{E}'_V$$

$$\vec{F} = \iiint_V \rho \vec{E}_e dV = \iiint_V \rho (\vec{E} - \vec{E}_{\Delta V} - \vec{E}'_V) dV = \iiint_V \rho \vec{E} dV$$

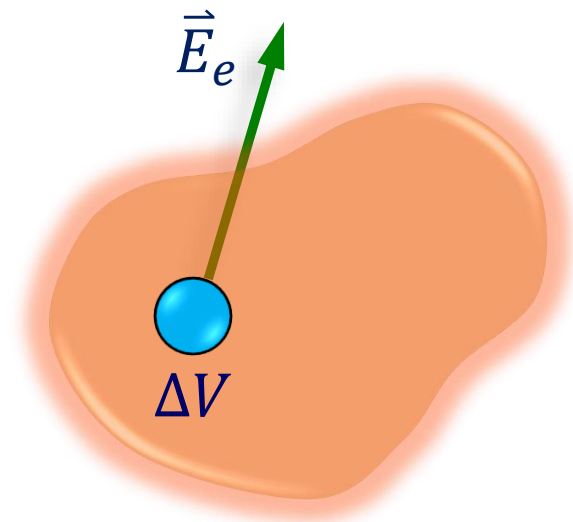


- 由于  $\rho\Delta V$  在自身处产生的电场趋于零

- $\vec{E}'_V \neq 0$ , 但对整个带电体而言, 由牛顿第三定律, 有  $\iiint_V \rho \vec{E}'_V dV = 0$

计算**体电荷受力**的两个公式：

$$\vec{F} = \iiint_V \rho \vec{E}_e dV = \iiint_V \rho \vec{E} dV$$



$$\left\{ \begin{array}{l} \rho \vec{E}_e dV \rightarrow \text{电荷元 } \rho \Delta V \text{ 受到外电场 } \vec{E}_e \text{ 的作用力} \\ \rho \vec{E} dV \rightarrow \text{电荷元 } \rho \Delta V \text{ 实际受到的总静电作用力} \end{array} \right.$$

● **静电力密度**：单位体积电荷受到的静电力

$$\vec{f} = \rho \vec{E}$$

【例】求均匀带电球体的**两半球**之间的静电作用力。

半径为 $a$ ，总电量为 $Q$ 。

【解】由对称性，**北半球**受到**南半球**的静电力沿着 $z$ 轴方向。

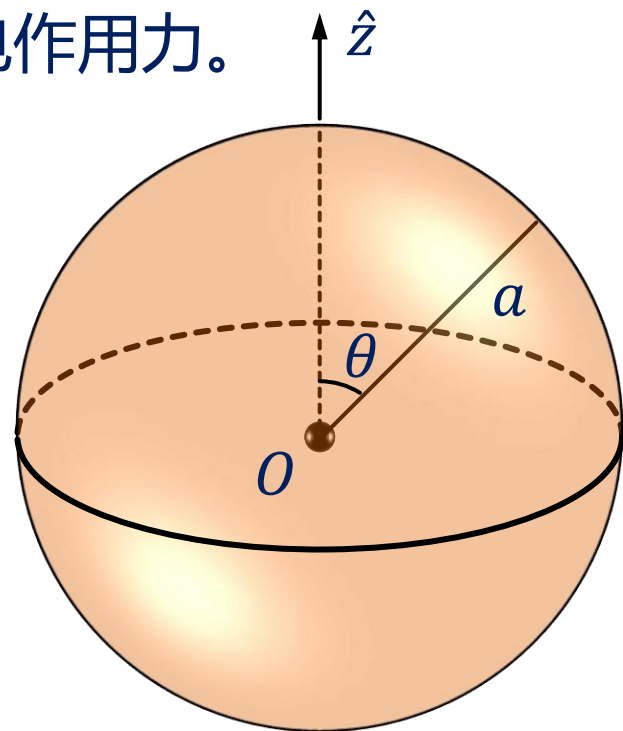
由高斯定理，球内（**总**）电场为

$$\vec{E} = \frac{Q\vec{r}}{4\pi\epsilon_0 a^3}$$

$$\longrightarrow E_z = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a^3} r \cos \theta$$

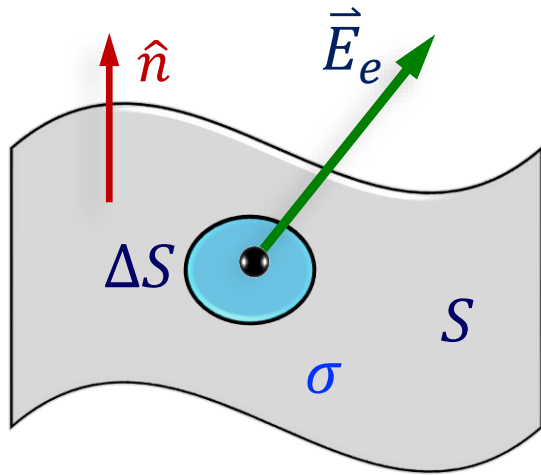
$$F_z = \iiint_V \frac{Q dV}{4\pi a^3 / 3} E_z = \frac{Q}{4\pi a^3 / 3} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a^3} \int_0^a r^3 dr \int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi$$

$$\longrightarrow \vec{F} = F_z \hat{z} = \frac{3}{16} \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 a^2} \hat{z} \quad \text{排斥力}$$



$$dV = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

### 三、面电荷受力



空间任一点的**总电场**  $\vec{E}$  可视为三部分叠加

- 外场  $\vec{E}_e$
- 面电荷元  $\sigma\Delta S$  产生的电场  $\vec{E}_{\Delta S}$
- 曲面上在  $\Delta S$  外的其他电荷产生的电场  $\vec{E}'_S$

$$\vec{E} = \vec{E}_e + \vec{E}_{\Delta S} + \vec{E}'_S$$

➤  $\sigma\Delta S$  在面两侧产生的电场不连续:

$$\vec{E}_{\Delta S,1} = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{n}, \quad \vec{E}_{\Delta S,2} = +\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{n}$$

$$\vec{E}_1 = \vec{E}_{e,1} + \vec{E}_{\Delta S,1} + \vec{E}'_{S,1}$$

$$\vec{E}_2 = \vec{E}_{e,2} + \vec{E}_{\Delta S,2} + \vec{E}'_{S,2}$$

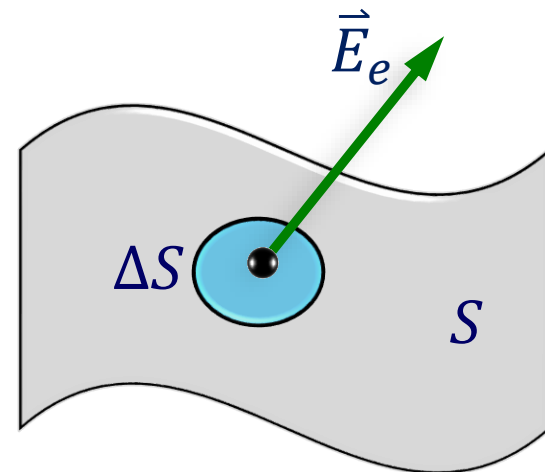
$$\langle \vec{E} \rangle = \frac{\vec{E}_1 + \vec{E}_2}{2} = \vec{E}_e + 0 + \vec{E}'_S$$

$$\begin{aligned} \vec{F} &= \iint_S \sigma \vec{E}_e dS \\ &= \iint_S \sigma (\langle \vec{E} \rangle - \vec{E}'_S) dS \\ &= \iint_S \sigma \langle \vec{E} \rangle dS \end{aligned}$$

➤  $\vec{E}'_S \neq 0$ , 但  $\iint_S \sigma \vec{E}'_S dS = 0$

计算**面电荷受力**的两个公式：

$$\vec{F} = \iint_S \sigma \vec{E}_e dS = \iint_S \sigma \langle \vec{E} \rangle dS$$



$$\left\{ \begin{array}{l} \sigma \vec{E}_e dS \rightarrow \text{电荷元 } \sigma \Delta S \text{ 受到**外电场 } \vec{E}_e \text{ 的作用力} \\ \sigma \langle \vec{E} \rangle dS \rightarrow \text{电荷元 } \sigma \Delta S \text{ 实际受到的 (面两侧平均的) } \\ \qquad \qquad \qquad \textbf{总静电作用力} \end{array} \right.**$$

- **单位面积受到的静电力**：  $d\vec{F}/dS = \sigma \langle \vec{E} \rangle$
- **静电压力（压强）**：  $p = \hat{n} \cdot \sigma \langle \vec{E} \rangle$

【例】求均匀带电球面的**两半球面**之间的静电作用力。

半径为 $a$ ，总电量为 $Q$ 。

【解】由对称性，**北半球**受力沿着 $z$ 轴方向。

由高斯定理，球面两侧（总）电场。

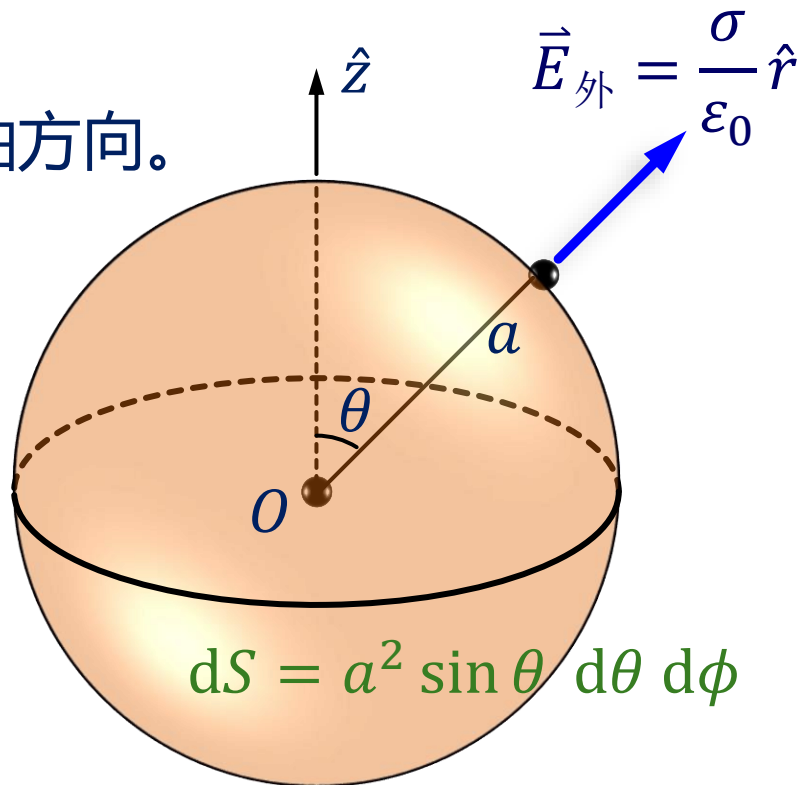
两者平均为：

$$\langle \vec{E} \rangle = \frac{1}{2} \left( 0 + \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{r} \right) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{r}$$

$$\longrightarrow E_z = \hat{z} \cdot \langle \vec{E} \rangle = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \cos \theta$$

$$F_z = \iint_S \sigma dS E_z = \frac{\sigma^2 a^2}{2\epsilon_0} \int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi$$

$$\longrightarrow \vec{F} = F_z \hat{z} = \frac{1}{8} \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 a^2} \hat{z} \quad \text{排斥力}$$



A red comb with white flower petals scattered on a green surface.

谢谢同学们！